

Proyecto Integrador: Algoritmos y Estructuras de Datos II

Objetivo

Desarrollar un proyecto de software en C que integre estructuras de datos dinámicas, técnicas de programación avanzadas y TADs, aplicando los conceptos de la materia a un problema elegido por el grupo de no más de 4 integrantes (con creatividad 😊).

Requisitos Técnicos Obligatorios

Deben seleccionar e implementar al menos 3 de los siguientes elementos según lo que mejor se adapte a su proyecto:

Estructuras de Datos:

- Listas enlazadas, Pilas (LIFO), Colas (FIFO)
- Árboles binarios de búsqueda
- Grafos

Técnicas de Programación:

- Recursividad
- Corte de control sobre archivos
- Algoritmos de búsqueda
- Algoritmos de ordenamiento
- Archivos de texto, archivos binarios (como mecanismo de persistencia)

Requisitos Adicionales

- TADs: Crear los TADs necesarios para modelar las entidades de tu proyecto (mínimo 2).
- Persistencia: Archivos de texto o binarios para guardar/cargar datos.
- Complejidad adecuada: El proyecto debe ser lo suficientemente complejo para demostrar dominio de los conceptos.
- El código final debe compilar con gcc estándar.

Metodología

Programación en pares (pair programming). Dentro del grupo, se deberán formar sub-equipos de a 2 para mantener la programación de a pares. Se propone que gestionen las tareas del proyecto con Trello <https://trello.com>

★ Importante: Los roles deben rotar durante el proyecto.

Criterios de evaluación (Rúbrica)

Criterio	Peso	Aspectos clave
Funcionalidad	25%	El programa funciona correctamente
Decisiones de diseño	30%	Elección adecuada de estructuras + justificación sólida
Calidad del código	25%	Legibilidad, organización, buenas prácticas
Gestión del proyecto	10%	Uso de Trello, división de tareas, colaboración
Reflexión crítica	10%	Profundidad del análisis del proceso de aprendizaje

📌 *Nota: No hay una única solución correcta. Se evaluará la adecuación de las decisiones del equipo al problema que eligieron resolver y su razonamiento para elegirlos.*

Entregables

1. Código Fuente

- Programa en C completamente funcional
- Código comentado y con buen estilo.
- Incluir un archivo README que incluya cómo compilar/ejecutar.

2. Documentación. Informe, con un formato que incluya:

- Tema y contexto: Descripción breve del proyecto
- Objetivo: Qué problema resuelve
- Decisiones de diseño. Justificar/Explicar por qué eligieron cada estructura/técnica para cada parte del sistema y qué alternativas consideraron.
- ¿Qué estructuras eligieron y para qué parte del sistema?
- ¿Por qué esa estructura es adecuada para ese problema?
- ¿Qué alternativas consideraron y por qué las descartaron?
- Desarrollo obtenido: Funcionalidades implementadas

3. Flyer

- Representación visual del proyecto

Cronograma

Etap	Actividad	Fecha Límite
1	Inscripción: tema, confirmación de integrantes del grupo	25/10/2024
2	Desarrollo: trabajo autónomo con seguimiento docente	25/10 - 20/11
3	Entrega final: código + documentación + flyer	20/11 - 24/11

Ejemplos de temas

Estos son algunos ejemplos que pueden servir de referencia para inspirarse. Lo importante es que como grupo decidan qué estructuras usar según su análisis del problema:

- Sistema de gestión de biblioteca: ¿Una cola para préstamos? ¿Un árbol para búsqueda rápida?
- Juego "Los 8 escalones": ¿Pilas para histórico de respuestas? ¿Listas para categorías? ¿Archivos para almacenar las preguntas por categoría?
- Software educativo para niños: ¿Árboles? ¿Colas de actividades?
- Gestión de personajes/colecciones: ¿Listas ordenadas? ¿Árboles balanceados?
- Planificador de Tareas con Prioridades y Deshacer (Colas por prioridad (Alta/Media/Baja), historial de comandos con undo/redo (pila doble). Se podría incluir búsqueda por etiqueta y ordenamiento por fecha.
- Su propia idea: Pueden proponer algo original! (previa aprobación docente)

Reflexión Individual de cada integrante.

Por último, deberán responder brevemente un formulario tipo encuesta que publicaremos en el aula virtual a preguntas sobre cómo fue su experiencia en el equipo y sobre los conceptos que aplicaron.

Uso de IA

Si usan IA, deben:

- Comprender todo el código que obtengan de allí
- Adaptar el código a su proyecto específico
- Probar y validar que funcione correctamente
- Documentar qué herramienta usaron y para qué

 **Importante:** No está permitido copiar código sin entenderlo o presentar un trabajo que no puedan explicar.